



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

INGENIERÍA EN SOFTWARE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE

SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN (MR)

PROYECTO: YOLIZTLI

EQUIPO DE MANTENIMIENTO:

CHAVARRÍA ÁNGELES BRANDON
ISLAS LOZADA EMMANUEL
MORÁN GÓMEZ KENNETH
SÁNCHEZ ROMERO JOSÉ ENRIQUE

CATEDRÁTICO:

ALICIA ORTIZ MONTES

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO 3 DE JULIO DE 2026



ÍNDICE

1. Introducción	2
2. Solicitudes de Modificación	2
2.1. MR-001: Reconstitución de la capa de presentación	2
2.2. MR-002: Bugs de fiabilidad en el frontend	4
2.3. MR-003: Linting y estándares de codificación	5
2.4. MR-004: Filtro de contenido por perfil de alumno	6
2.5. MR-005: Registro de progreso del alumno	7
Resumen de Solicitudes de Modificación	8

I INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene las **Solicitudes de Modificación (MR)** derivadas del análisis de los Reportes de Problema (PR) identificados en el sistema educativo **Yoliztli**. Cada MR especifica la intervención técnica requerida, el tipo de mantenimiento al que pertenece según la clasificación **ISO/IEC/IEEE 14764**, la prioridad de atención y el esfuerzo estimado de implementación.

Las MRs se clasifican en los siguientes tipos de mantenimiento:

- **Correctivo:** Corrección de defectos que causan fallos en ejecución.
- **Perfectivo:** Mejora de la calidad interna sin alterar funcionalidad.
- **Adaptativo:** Ajustes requeridos por cambios en el entorno tecnológico.
- **Aditivo:** Incorporación de funcionalidades nuevas requeridas por el SRS.

2 SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN

2.1 MR-001 — RECONSTITUCIÓN DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN

Campo	Detalle
ID	MR-001
PR Asociado	PR-001
Tipo de Mantenimiento	Correctivo
Prioridad	Urgente
Módulo(s) afectado(s)	resources/js/Pages/, public/index.php, resources/js/bootstrap.js
Esfuerzo estimado	16 horas
Estado	Completado

Tabla 1. MR-001: Reconstitución de archivos de vista ausentes

Descripción del cambio: Dado que el repositorio carecía de los archivos de interfaz de usuario, se procedió a reconstruir la capa de presentación completa:

1. Creación del controlador frontal `public/index.php` de Laravel.
2. Generación de los componentes base de autenticación mediante `php artisan breeze:install react`.
3. Creación del archivo de bootstrapping `resources/js/bootstrap.js` con la configuración estándar de Axios.
4. Desarrollo del componente `resources/js/Pages/Dashboard.jsx` que consume los datos enviados por `DashboardController`.



5. Resolución de conflictos de versiones en dependencias de Node.js (vite, laravel-vite-plugin, @vitejs/plugin-react).

Criterio de aceptación: La aplicación responde con código HTTP 200 en todas las rutas definidas y renderiza la interfaz de usuario en el navegador.

2.2 MR-002 — CORRECCIÓN DE BUGS DE FIABILIDAD EN EL FRON- TEND

Campo	Detalle
ID	MR-002
PR Asociado	PR-002
Tipo de Mantenimiento	Correctivo
Prioridad	Alta
Módulo(s) afectado(s)	resources/js/ (archivos .jsx)
Esfuerzo estimado	5 horas 35 minutos (según SonarQube)
Estado	Pendiente

Tabla 2. MR-002: Corrección de 67 bugs de fiabilidad en componentes React

Descripción del cambio: Revisar y corregir individualmente los 67 issues de fiabilidad (Reliability rating C) detectados por SonarQube en los archivos de componentes React. El proceso de corrección debe seguir el siguiente orden de prioridad:

1. Corregir el **1 bug de severidad Alta (High)** identificado en el análisis, accediendo a la pestaña *Issues* de SonarQube y filtrando por severidad High.
2. Corregir los **6 bugs de severidad Media (Medium)**.
3. Corregir los **60 bugs de severidad Baja (Low)** restantes.

Cada corrección debe ser verificada ejecutando `sonar-scanner` nuevamente para confirmar que el issue ya no aparece en el reporte.

Criterio de aceptación: Rating de Reliability mejorado de C a A o B en SonarQube. Cero bugs de severidad Alta o Media.

2.3 MR-003 — APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN (LINTING)

Campo	Detalle
ID	MR-003
PR Asociado	PR-003
Tipo de Mantenimiento	Perfectivo
Prioridad	Baja
Módulo(s) afectado(s)	Todos los archivos fuente PHP y JavaScript
Esfuerzo estimado	1 hora 19 minutos + configuración de herramientas
Estado	Pendiente

Tabla 3. MR-003: Aplicación de linters para eliminación de Code Smells

Descripción del cambio: Configurar y ejecutar herramientas de análisis estático local para corregir de forma automatizada los 115 Code Smells detectados:

1. **PHP:** Instalar y ejecutar PHP-CS-Fixer con el estándar PSR-12 para corregir los archivos del directorio app/ y routes/.
2. **JavaScript/JSX:** Configurar ESLint con las reglas estándar de React para corregir los archivos de resources/js/.
3. **Comentarios TODO:** Revisar manualmente los 10 comentarios TODO identificados y o bien resolverlos o eliminarlos del código.

Criterio de aceptación: El número de Code Smells en SonarQube se reduce a menos de 20. Rating de Maintainability se mantiene en A o mejora.

2.4 MR-004 — IMPLEMENTACIÓN DEL FILTRO DE CONTENIDO POR PERFIL DE ALUMNO

Campo	Detalle
ID	MR-004
PR Asociado	PR-004
Tipo de Mantenimiento	Correctivo / Aditivo
Prioridad	Media
Módulo(s) afectado(s)	app/Http/Controllers/DashboardController.php, resources/js/Pages/Dashboard.jsx
Esfuerzo estimado	8 horas
Estado	Pendiente

Tabla 4. MR-004: Filtrado dinámico de contenido por categoría y rango de edad

Descripción del cambio: Modificar `DashboardController@index` para que las consultas a la base de datos incluyan cláusulas `WHERE` basadas en los atributos del usuario autenticado:

1. Agregar al modelo `User` los atributos `age_range` y `language_category` si no existen, o verificar su presencia en la migración correspondiente.
2. Modificar las consultas de `Story`, `Video` y actividades para que apliquen `->where('language_category', $user->language_category)` y el filtro de rango de edad correspondiente.
3. Actualizar el componente `Dashboards.jsx` para mostrar un mensaje informativo cuando no exista contenido disponible para el perfil del alumno.

Criterio de aceptación: El caso de prueba `CP007` pasa exitosamente. Los alumnos con diferentes categorías de lengua visualizan únicamente el contenido correspondiente a su perfil.



2.5 MR-005 — IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE PROGRESO DEL ALUMNO

Campo	Detalle
ID	MR-005
PR Asociado	PR-005
Tipo de Mantenimiento	Correctivo / Aditivo
Prioridad	Alta
Módulo(s) afectado(s)	app/Http/Controllers/ProgressController.php, routes/web.php, resources/js/Pages/Dashboard.jsx
Esfuerzo estimado	10 horas
Estado	Pendiente

Tabla 5. MR-005: Implementación del módulo de seguimiento de progreso

Descripción del cambio: Crear la infraestructura completa para registrar el avance del alumno al completar actividades interactivas:

1. **Backend:** Crear `ProgressController` con el método `store(Request $request)` que valide y persista en la tabla `progress` los campos: `user_id`, `activity_type` (story, video, exercise, game) y `activity_id`.
2. **Ruta:** Registrar en `routes/web.php` la ruta: `Route::post('/progress', [ProgressController::class, 'store'])`.
3. **Frontend:** Agregar en `Dashboar.jsx` una llamada `axios.post('/progress', {...})` al evento de completado de cada tipo de actividad.
4. **Verificación:** Confirmar que la tabla `progress` recibe registros correctamente consultando la base de datos después de completar una actividad de prueba.

Criterio de aceptación: El caso de prueba CP008 pasa exitosamente. La tabla `progress` contiene registros al completar actividades. El panel del docente refleja datos reales de avance por alumno.



RESUMEN DE SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN

Tabla 6. Consolidado de Solicitudes de Modificación (MR)

MR	PR	Descripción	Tipo	Estado
MR-001	PR-001	Reconstitución de vistas y entradas	Correctivo	Completado
MR-002	PR-002	Corrección de 67 bugs de fiabilidad	Correctivo	Pendiente
MR-003	PR-003	Linting y estándares de codificación	Perfectivo	Pendiente
MR-004	PR-004	Filtro de contenido por perfil alumno	Correctivo/Aditivo	Pendiente
MR-005	PR-005	Módulo de registro de progreso	Correctivo/Aditivo	Pendiente